

PyRat

Un jeu pour l'apprentissage de l'informatique avec Python



PyRat, c'est quoi ?

Présentation du logiciel

Un peu de technique

Quelques retours d'expérience

Conclusions & perspectives



PyRat, c'est quoi ?

Présentation du logiciel

Un peu de technique

Quelques retours d'expérience

Conclusions & perspectives



PyRat, c'est quoi ?

Échec de l'intéressement des étudiants

Bof

Bof --

Arrivée
à l'école

Fin de la
première année



PyRat, c'est quoi ?

Échec de la compréhension des notions

C'est quoi le lien entre un
pointeur et mon algo ?

C'est quoi le lien entre un
pointeur et mon algo ?

Arrivée
à l'école



Fin de la
première année

PyRat, c'est quoi ?

Carte blanche pour proposer autre chose !

Bof

Bof ++

Bof ?

Arrivée
à l'école

Fin de la
première année

PyRat, c'est quoi ?

Facteurs à prendre en compte



Bof



PyRat, c'est quoi ?

Facteurs à prendre en compte



Bof



PyRat, c'est quoi ?

Passage du C à un jeu sérieux basé sur Python

Bof

Bof ++

Bof ?

Arrivée
à l'école

Fin de la
première année

PyRat, c'est quoi ?

L'identité du cours

« PyRat »



PyRat

Le rat de
labyrinthe en
Python

Connexion

Présentation du cours

Cours 1

Cours 2

Cours 3

Cours 4

Cours 5

Cours 6

Cours 7

Tournoi

PyRat

Crédits

Choisir un article

Le problème du voyageur de commerce

Le problème du **voyageur de commerce** est un des problèmes les plus connus en informatique. Il est souvent utilisé comme premier exemple de problème NP-Complet.

Le problème

Le problème du voyageur de commerce est le suivant : un voyageur de commerce souhaite faire la tournée des villages de sa région puis rentrer chez lui (certaines fois le retour chez lui est ignoré). Son objectif est de minimiser la distance totale parcourue. Un tel problème est appelé problème "d'optimisation" car le but est de trouver les paramètres qui minimisent (ou maximisent) une certaine quantité.

Formellement, le problème consiste, étant donné un graphe pondéré et un nœud initial, à trouver un cycle (ou un chemin) élémentaire passant par tous les nœuds du graphe et de longueur minimale.

Remarque : Pour de nombreux cas d'utilisation, on considère souvent un graphe complet pondéré.

PyRat, c'est quoi ?

OK, mais tout le monde ne vient pas de prépa

Les arbres

Nous avons déjà vu quelques structures de données (notamment les graphes). Cet article en présente une nouvelle, qui est très utile pour visualiser les étapes d'un parcours dans un graphe (entre autres) : les arbres.

Définition

Pour bien comprendre cette (si si). Le tronc porte les plus grandes branches plus petites (et la structure de données, généralement les feuilles en

Plus formellement, un **arbre** est une structure simple, et acyclique. Un tel arbre (avec un peu d'imagination)

On nomme généralement l'ensemble des nœuds d'un arbre **l'arbre** lui-même.

Les arbres binaires de recherche

Un arbre binaire de recherche est une structure sous forme d'arbre, à laquelle on ajoute une fonction d'étiquetage qui à chaque nœud associe une **étiquette**, c'est à dire un élément d'un ensemble (généralement un entier) munie d'un opérateur de comparaison ($<$ pour les entiers).

Le point particulier de cette structure est qu'elle est construite (et modifiée) de telle sorte que les labels sont toujours triés dans l'ordre croissant (selon la relation $<$). On définit les étiquettes suivantes :

- Chaque nœud est une feuille ou un nœud interne. Un nœud interne est un nœud qui a au moins un enfant. Un nœud qui n'a pas d'enfant est une feuille.
- Soit un nœud u n'étant pas une feuille (branche de gauche) et w (branche de droite) sous-arbre de racine v a un label l nœud dans le sous-arbre de w .

Pour approfondir

- [Un cours plus complet sur les arbres](#)
- [La page de OpenClassrooms sur les arbres binaires de recherche.](#)
- [La page de Wikipédia sur les arbres binaires de recherche](#) (donne entre autres des détails sur l'insertion et la suppression d'éléments)
- [La page de Wikipédia sur les arbres rouge-noir](#)

Essentiel

Attendu

Autonomie

PyRat, c'est quoi ?

Présentation du logiciel

Un peu de technique

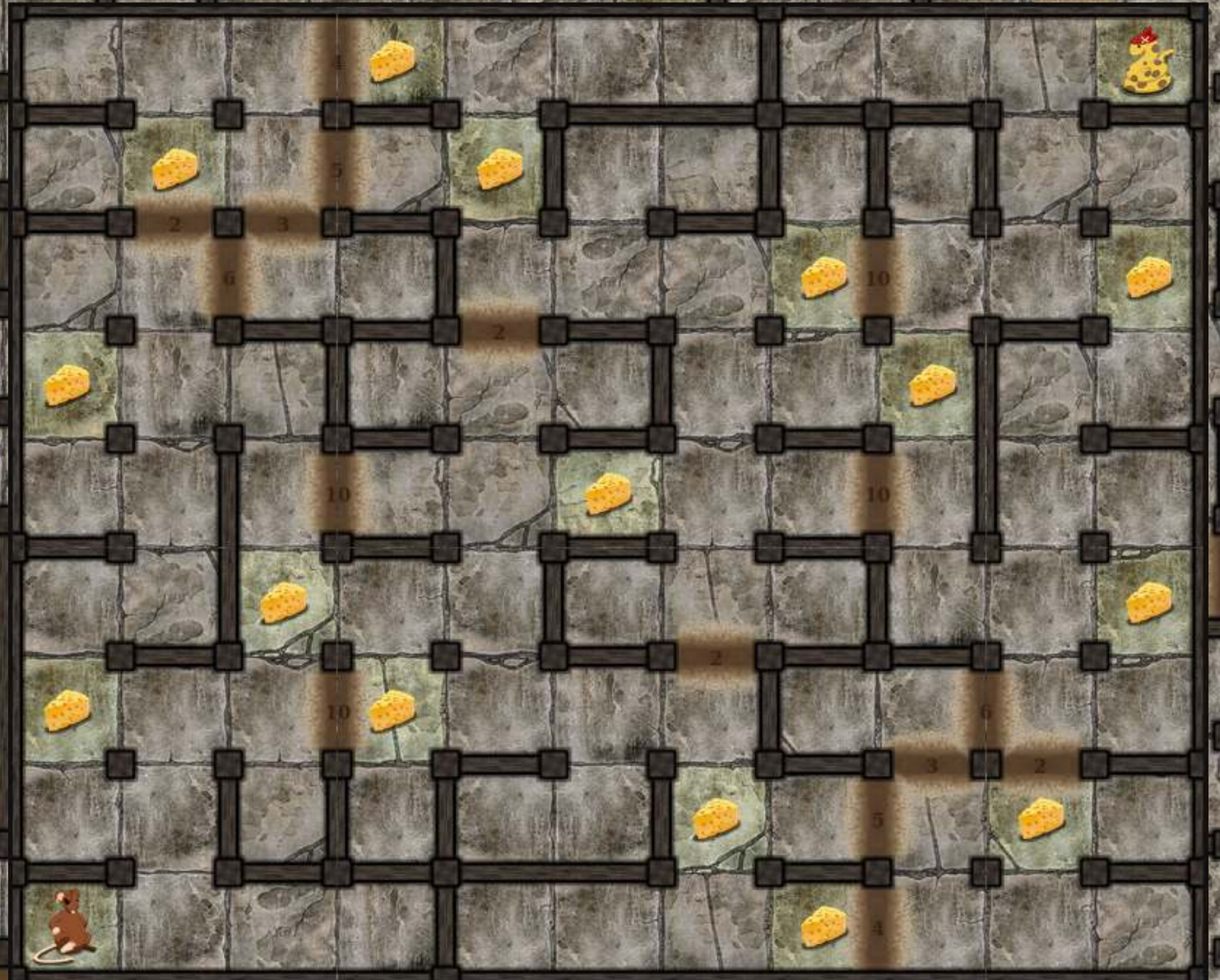
Quelques retours d'expérience

Conclusions & perspectives



Présentation du logiciel

Les différents éléments de jeu



Présentation du logiciel

Les différents éléments de jeu

Joueurs
(contrôlés par IAs)

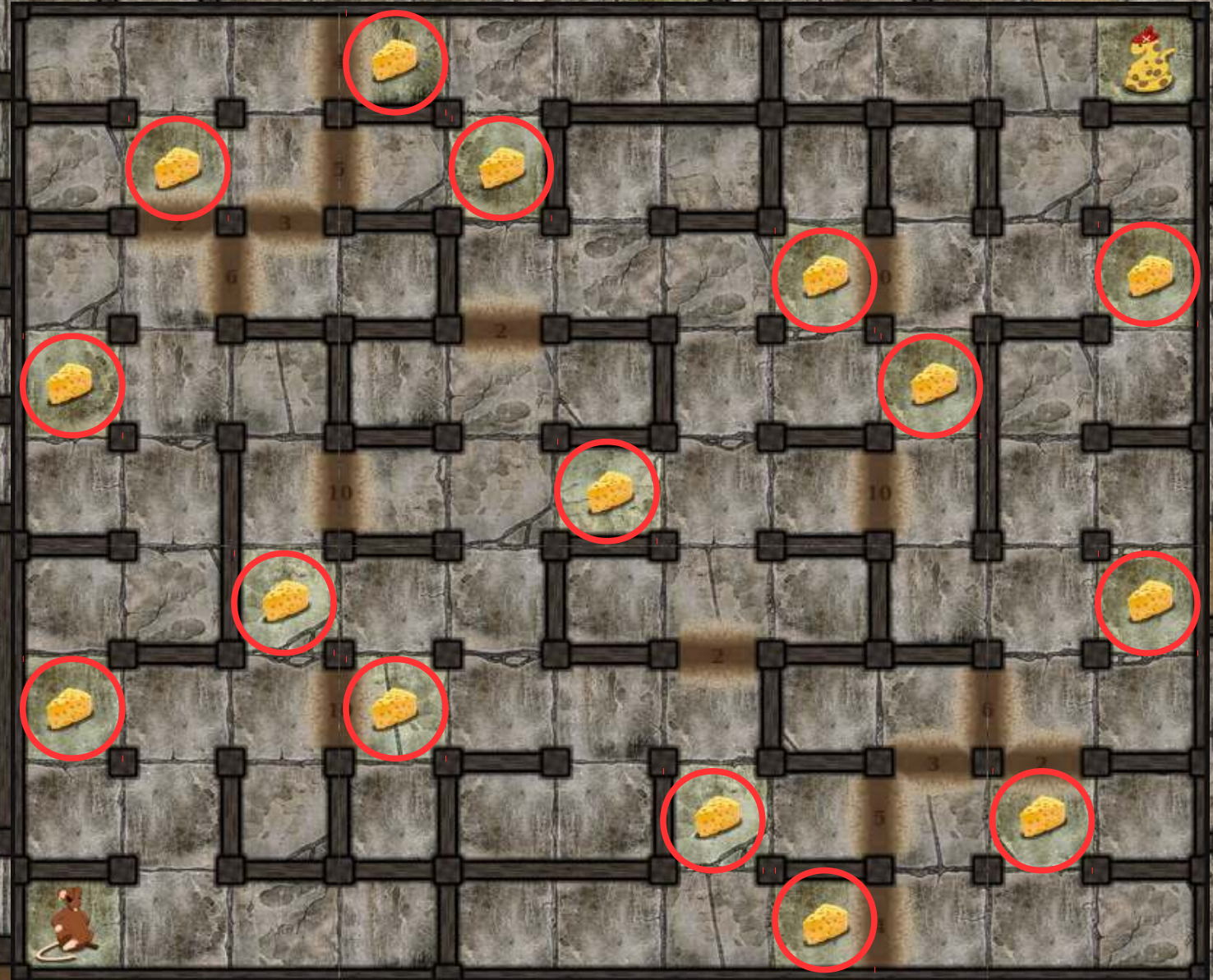


Présentation du logiciel

Les différents éléments de jeu

Joueurs
(contrôlés par IAs)

Fromages



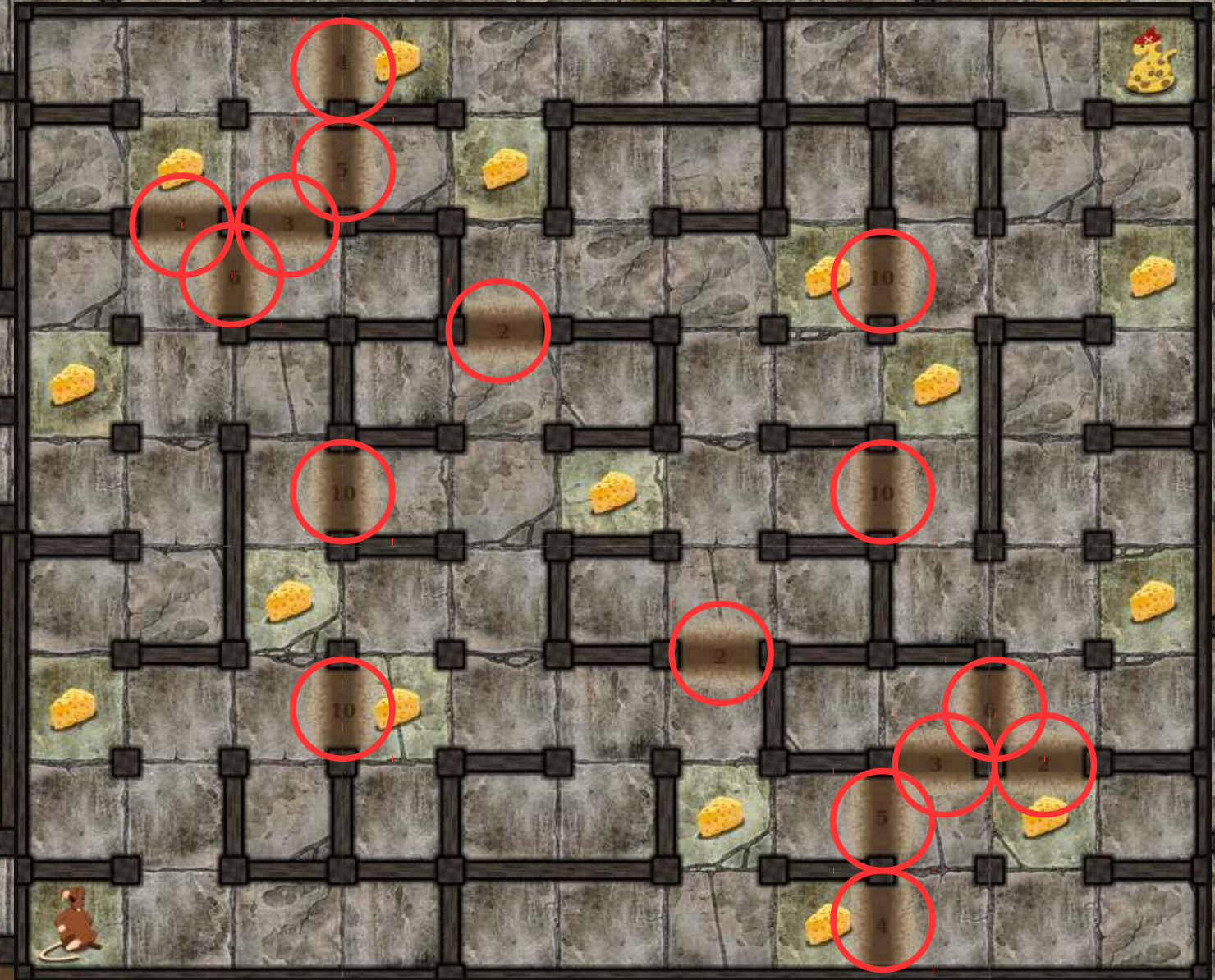
Présentation du logiciel

Les différents éléments de jeu

Joueurs
(contrôlés par IAs)

Fromages

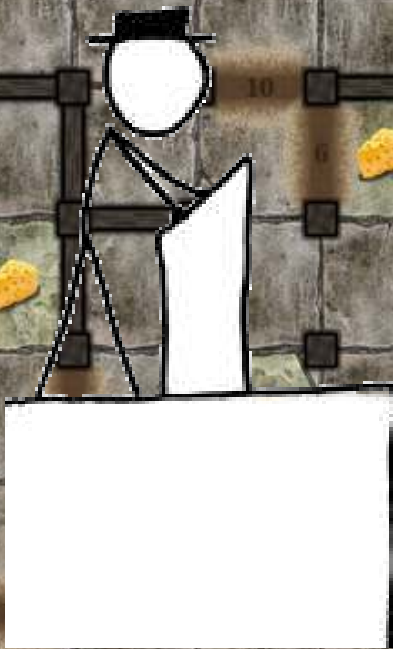
Boue



Présentation du logiciel

Objectif annoncé

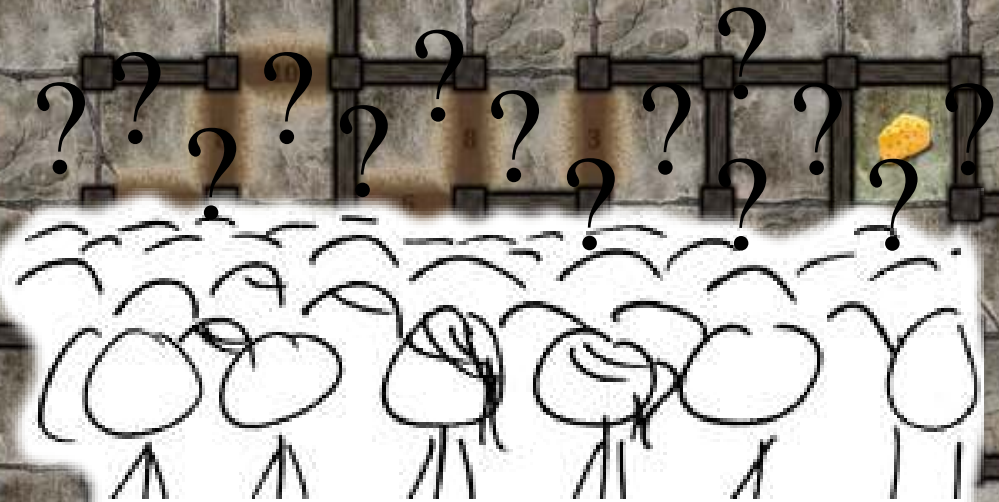
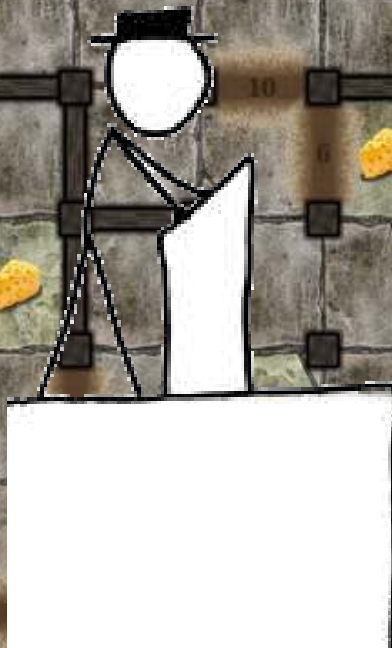
« Programmez une IA pour ramasser plus de morceaux de fromage que votre adversaire »



Présentation du logiciel

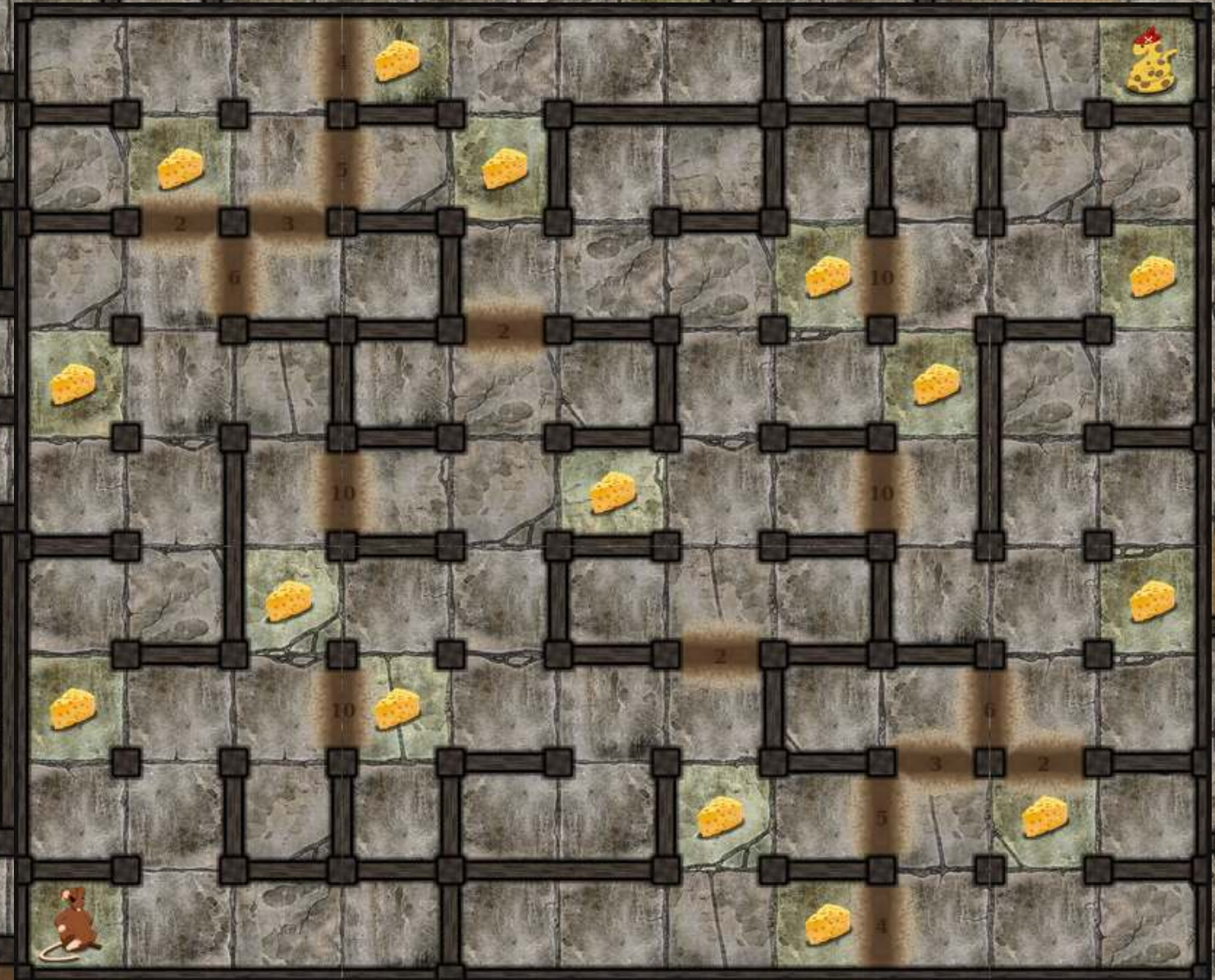
Objectif annoncé

« Programmez une IA pour ramasser plus de morceaux de fromage que votre adversaire »



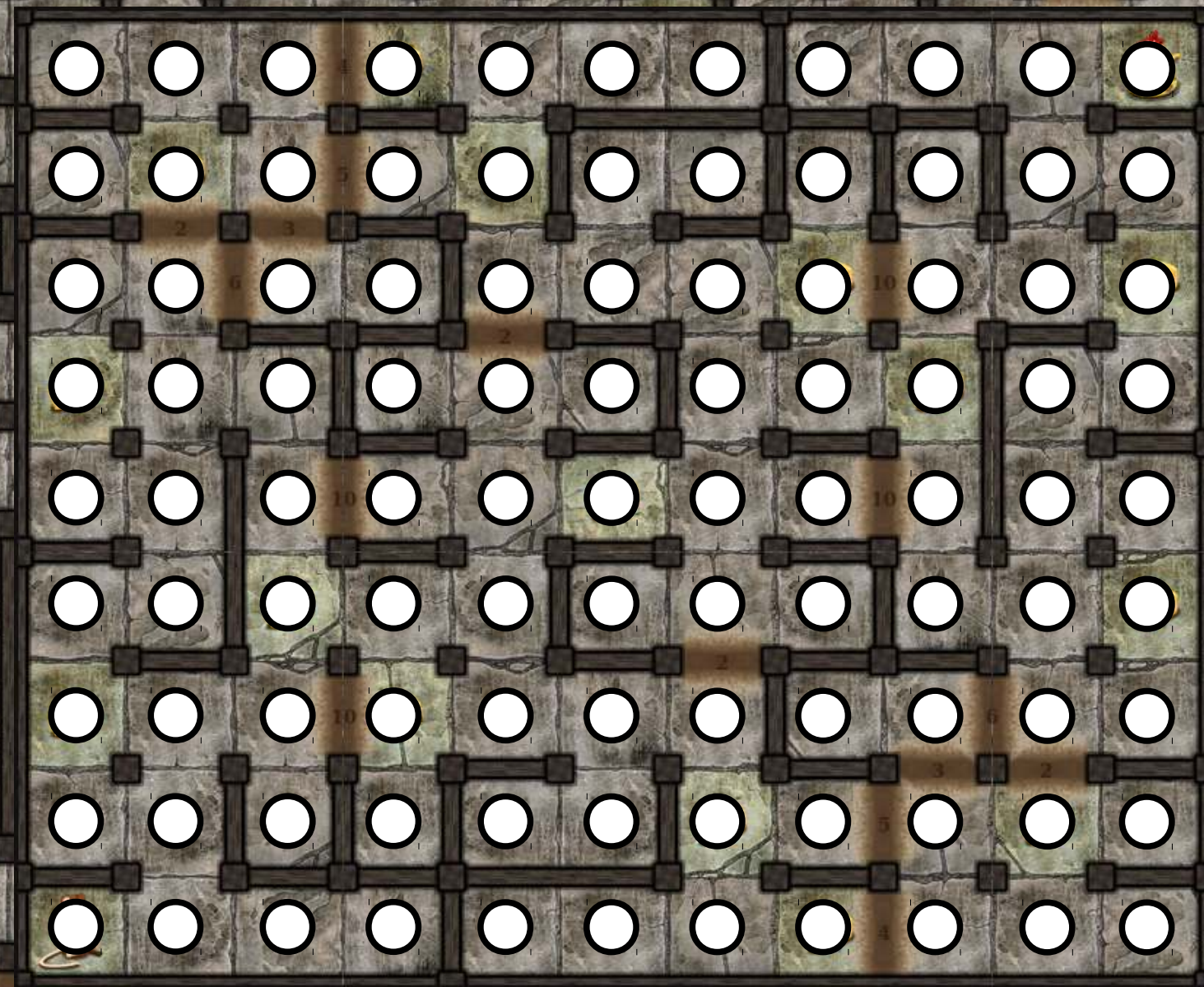
Présentation du logiciel

Lien avec la théorie des graphes



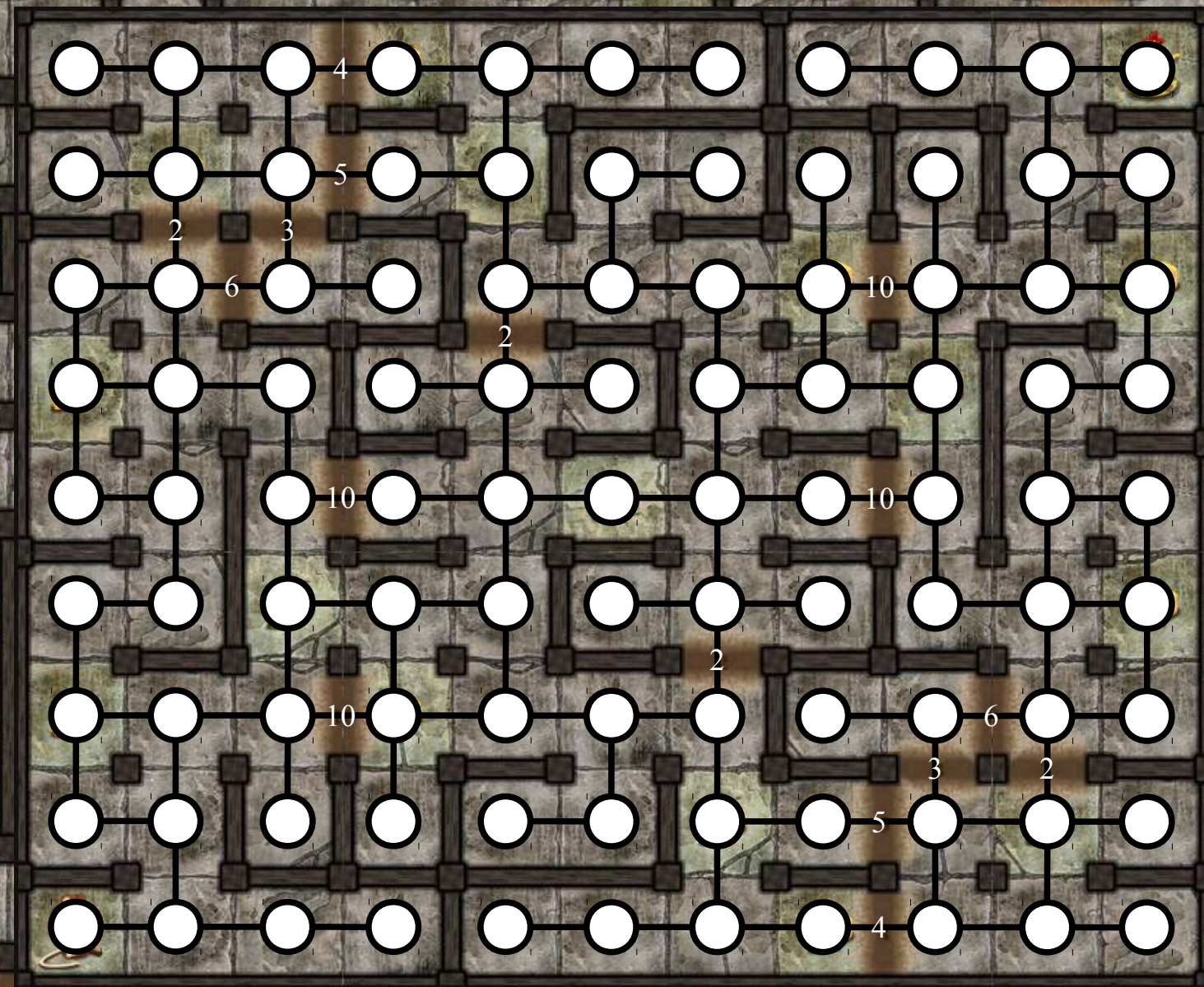
Présentation du logiciel

Lien avec la théorie des graphes



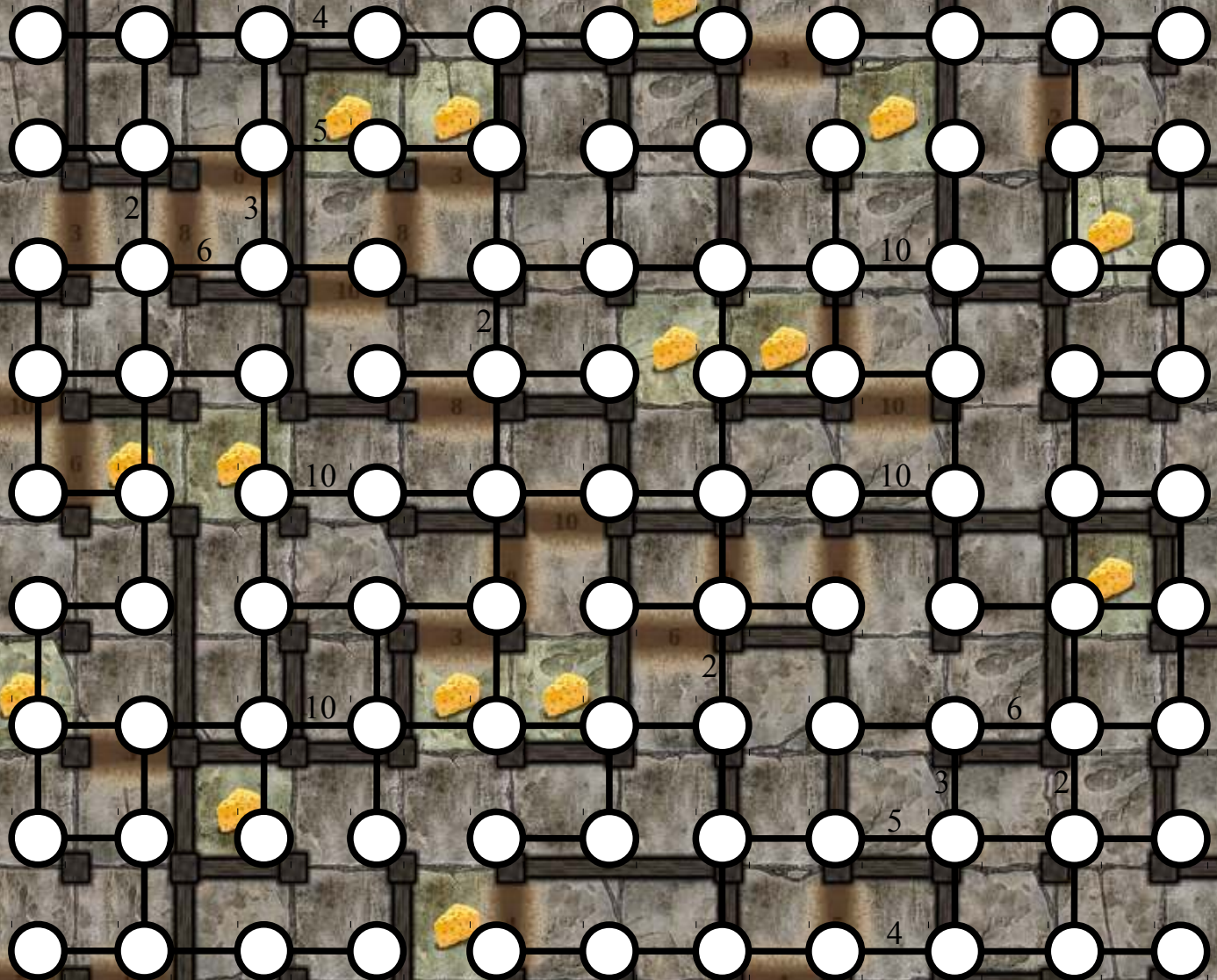
Présentation du logiciel

Lien avec la théorie des graphes



Présentation du logiciel

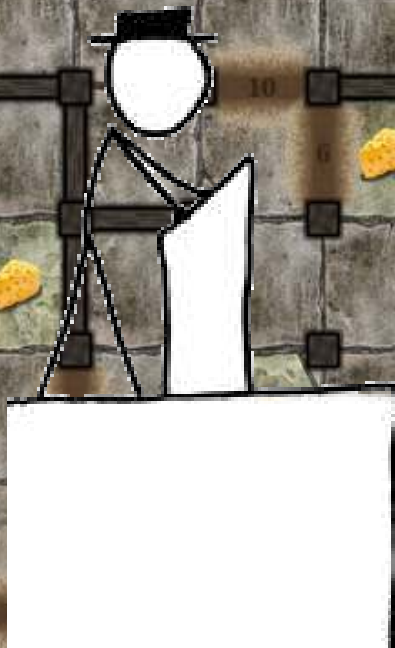
Lien avec la théorie des graphes



Présentation du logiciel

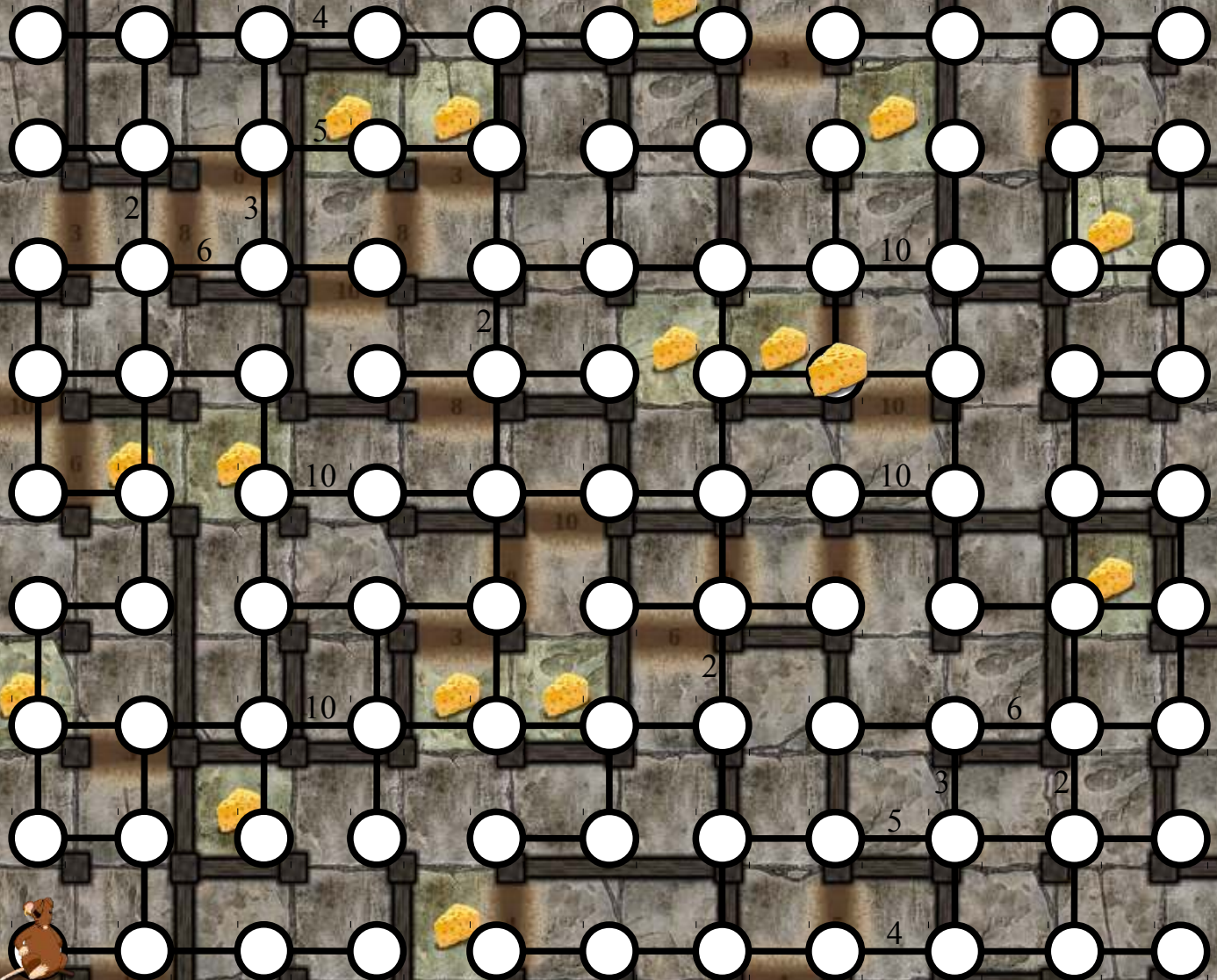
Des objectifs à difficulté croissante

« On va commencer par un seul bout de fromage »



Présentation du logiciel

Ramasser un unique morceau de fromage



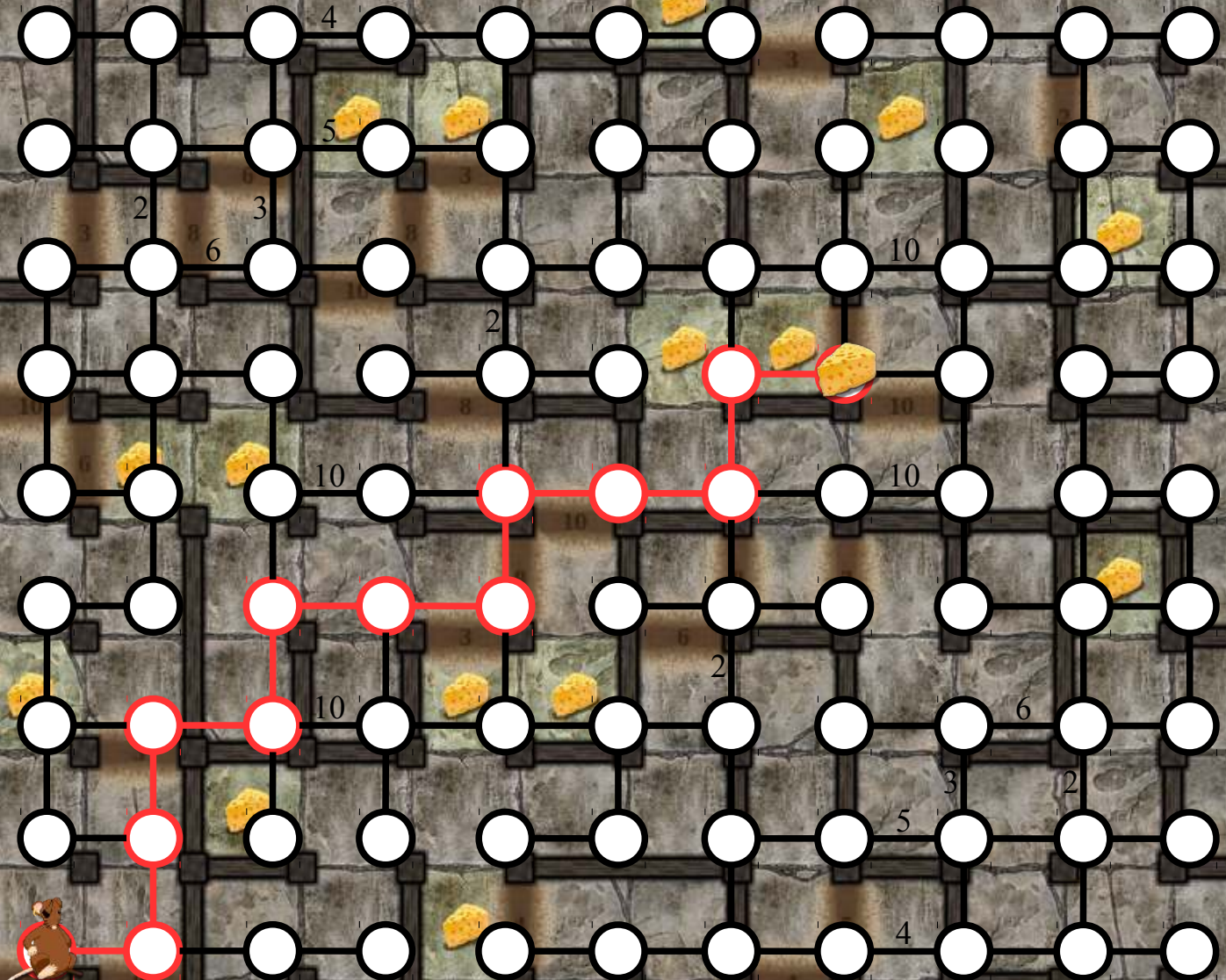
Présentation du logiciel

Ramasser un unique morceau de fromage

Parcours en largeur
(sans boue)

Parcours en profondeur
(avec ou sans boue)

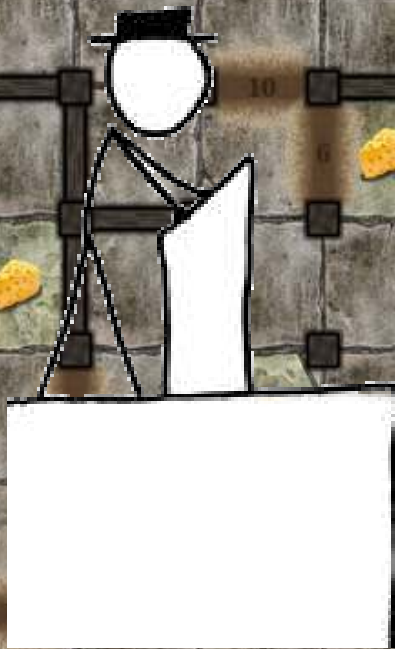
Dijkstra / FW
(avec boue)



Présentation du logiciel

Des objectifs à difficulté croissante

« OK, maintenant on met plein de fromages »



Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage



Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage

Voyageur de commerce (+ optimisations)

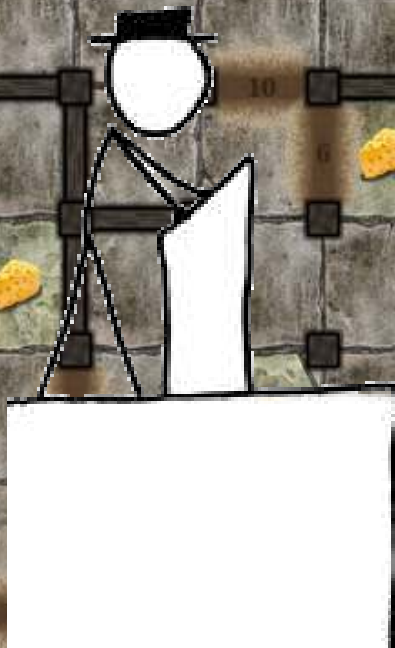
Algos approchés (glouton)



Présentation du logiciel

Des objectifs à difficulté croissante

« This Time It's War »*



* Bolt Thrower – IVth Crusade – 1992

Présentation du logiciel

Affronter une IA adverse

Privilégier la densité de
morceaux de fromage

Copier l'adversaire

Anticiper les actions adverses
et le devancer

Algos de colonies de fourmis

Monte-Carlo

Hacking de la plateforme



« Finale du concours PyRat 2015 » – https://www.youtube.com/watch?v=zI47xd_2zDs

PyRat, c'est quoi ?

Présentation du logiciel

Un peu de technique

Quelques retours d'expérience

Conclusions & perspectives



Un peu de technique

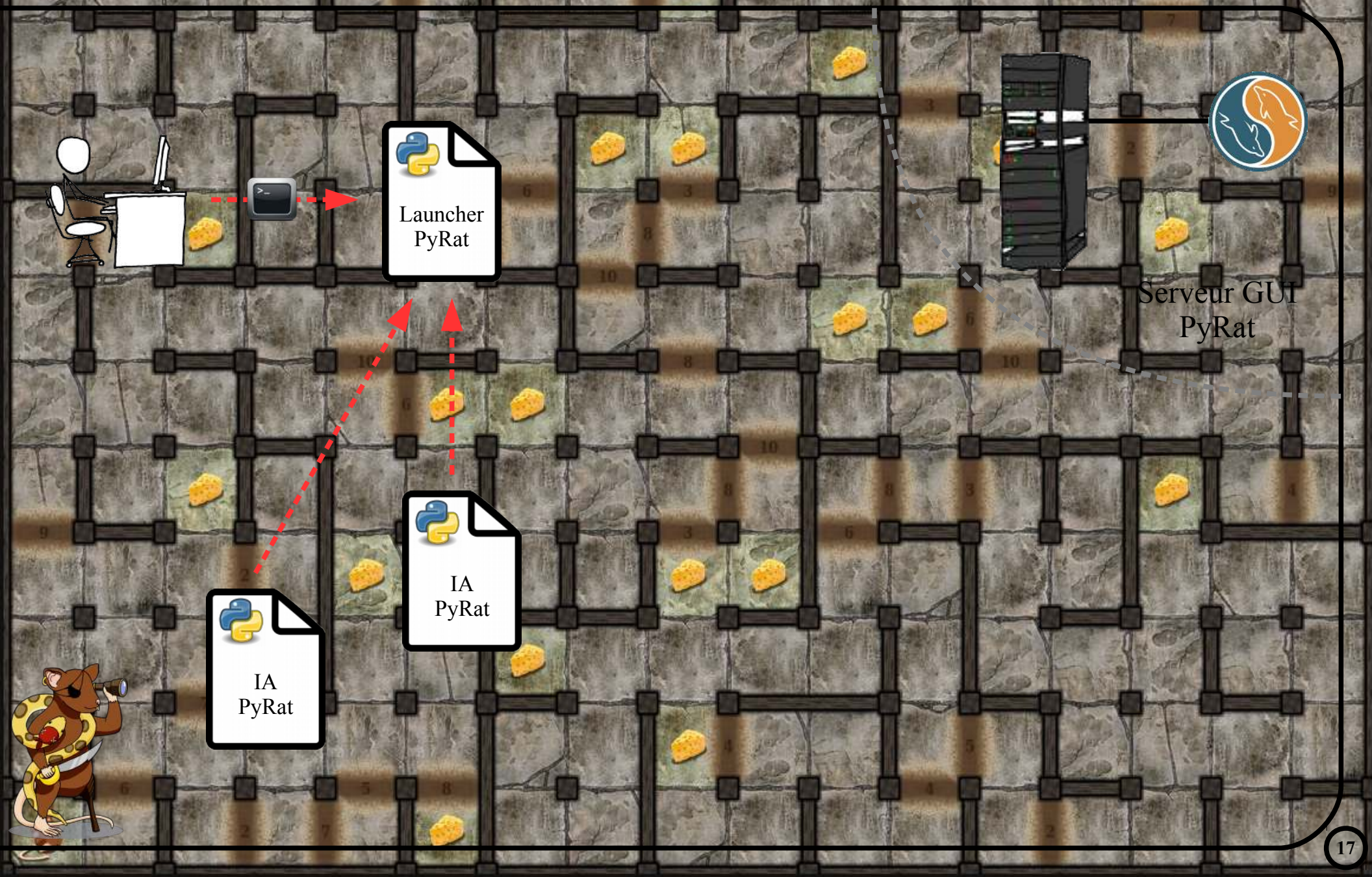
Fonctionnement global de la plateforme



Serveur GUI
PyRat

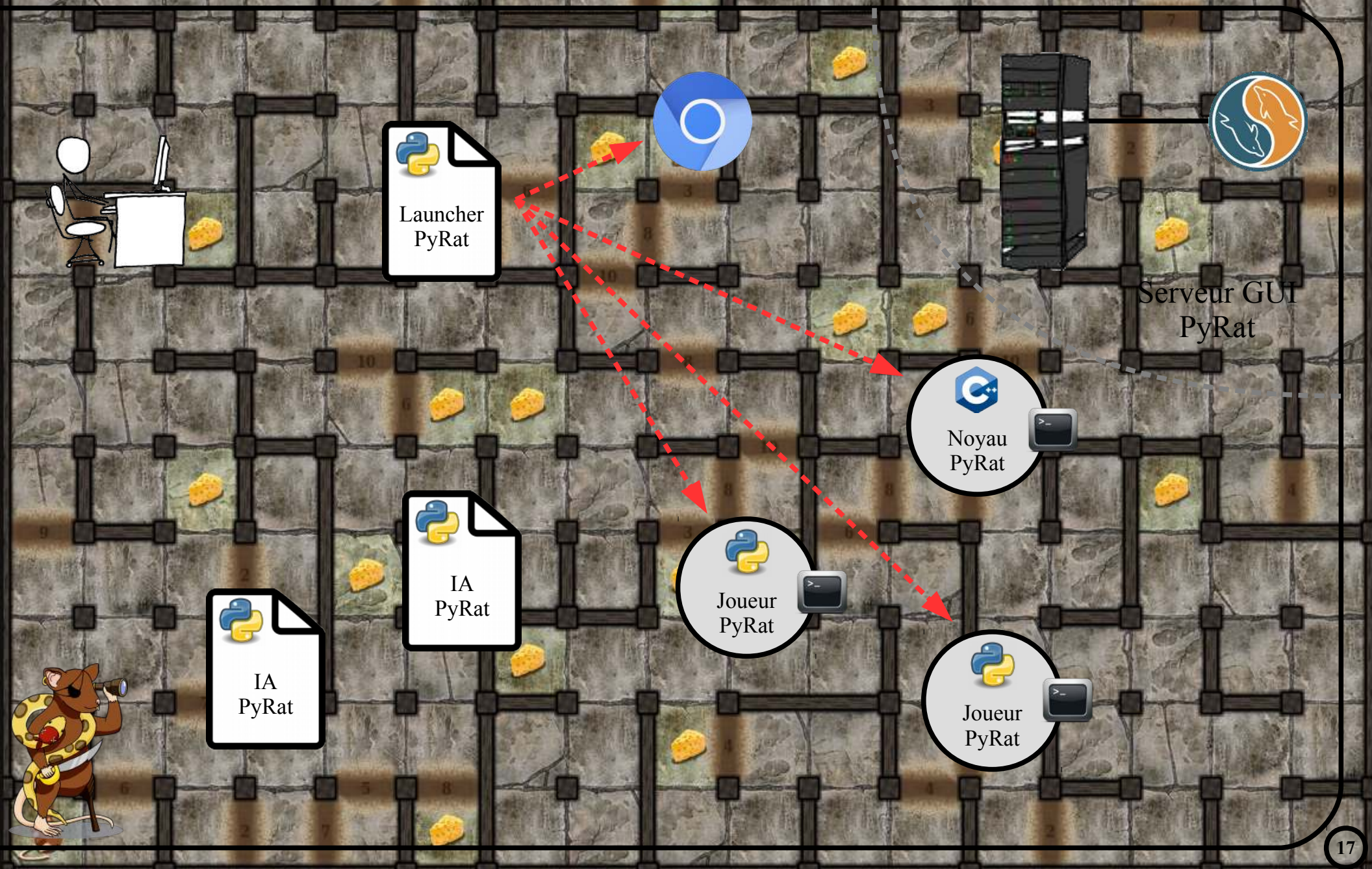
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



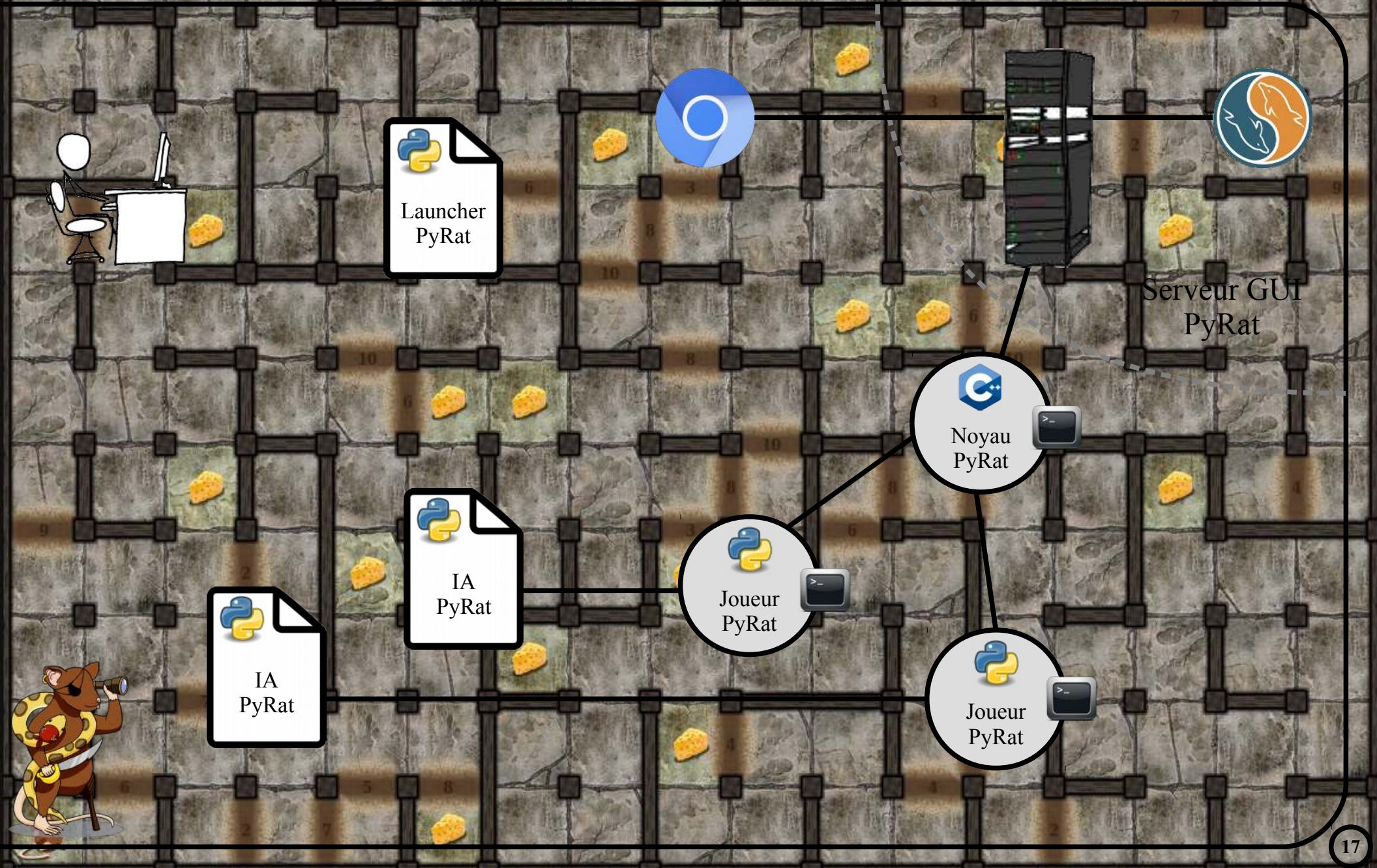
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



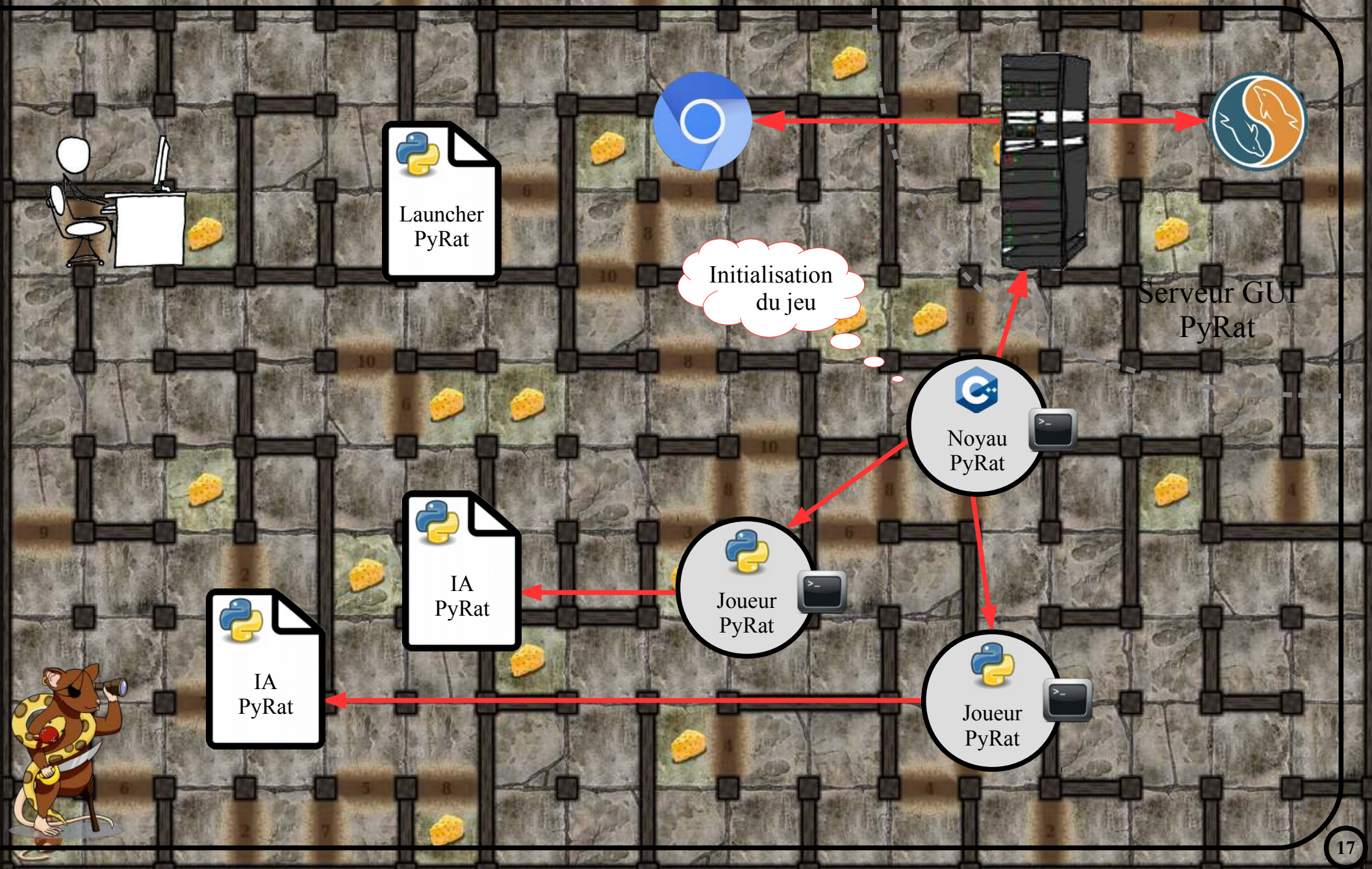
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



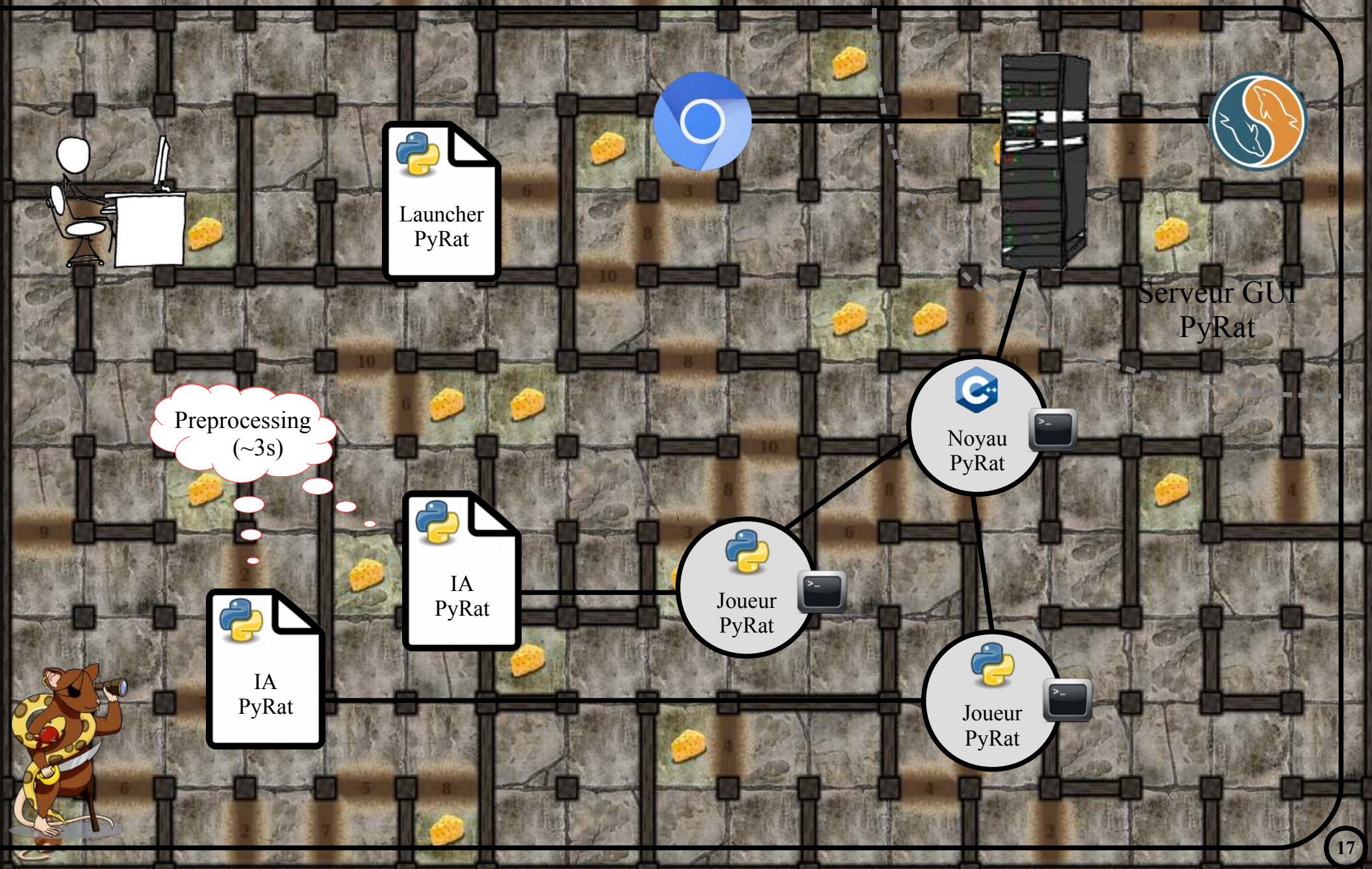
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



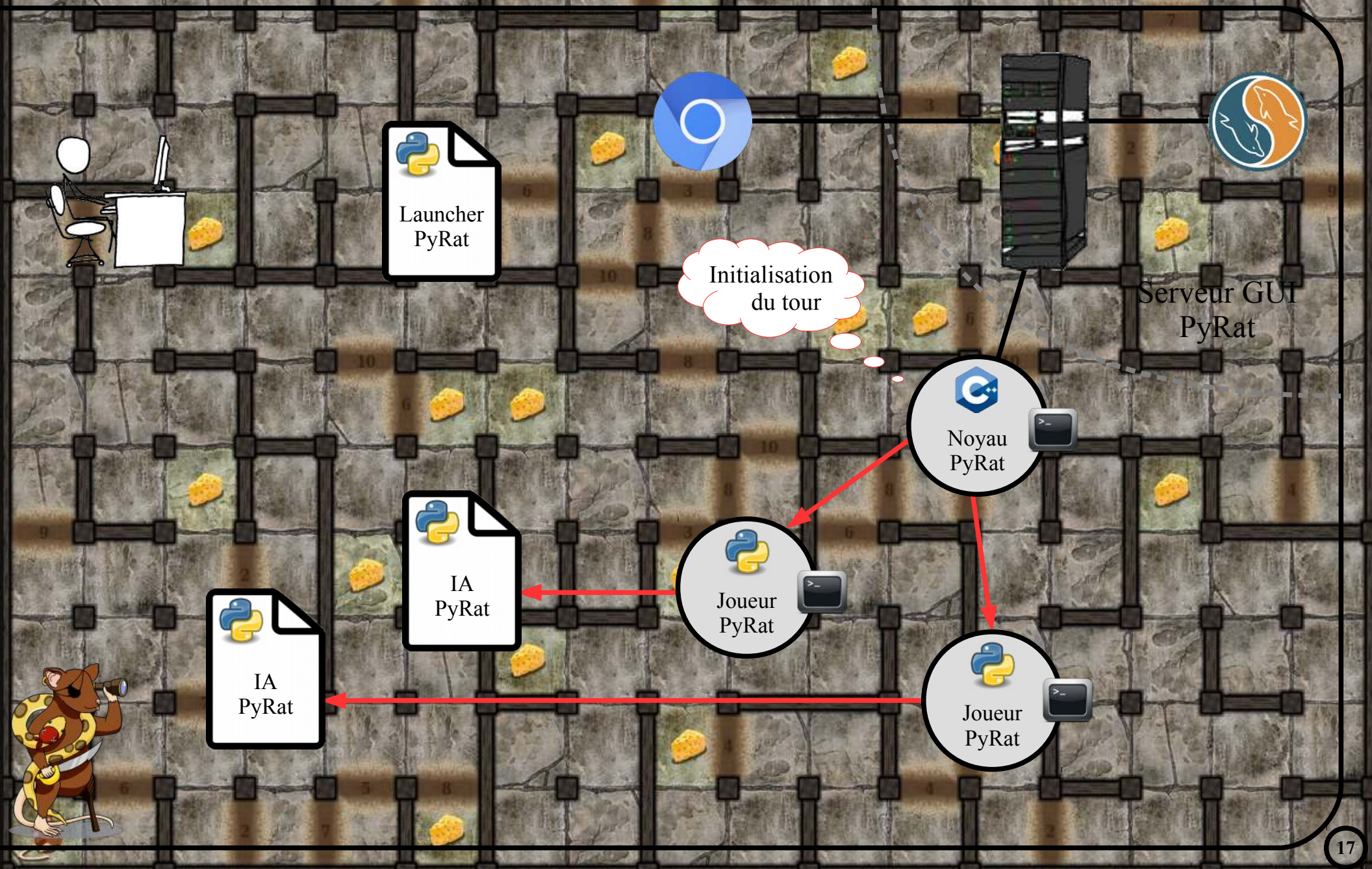
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



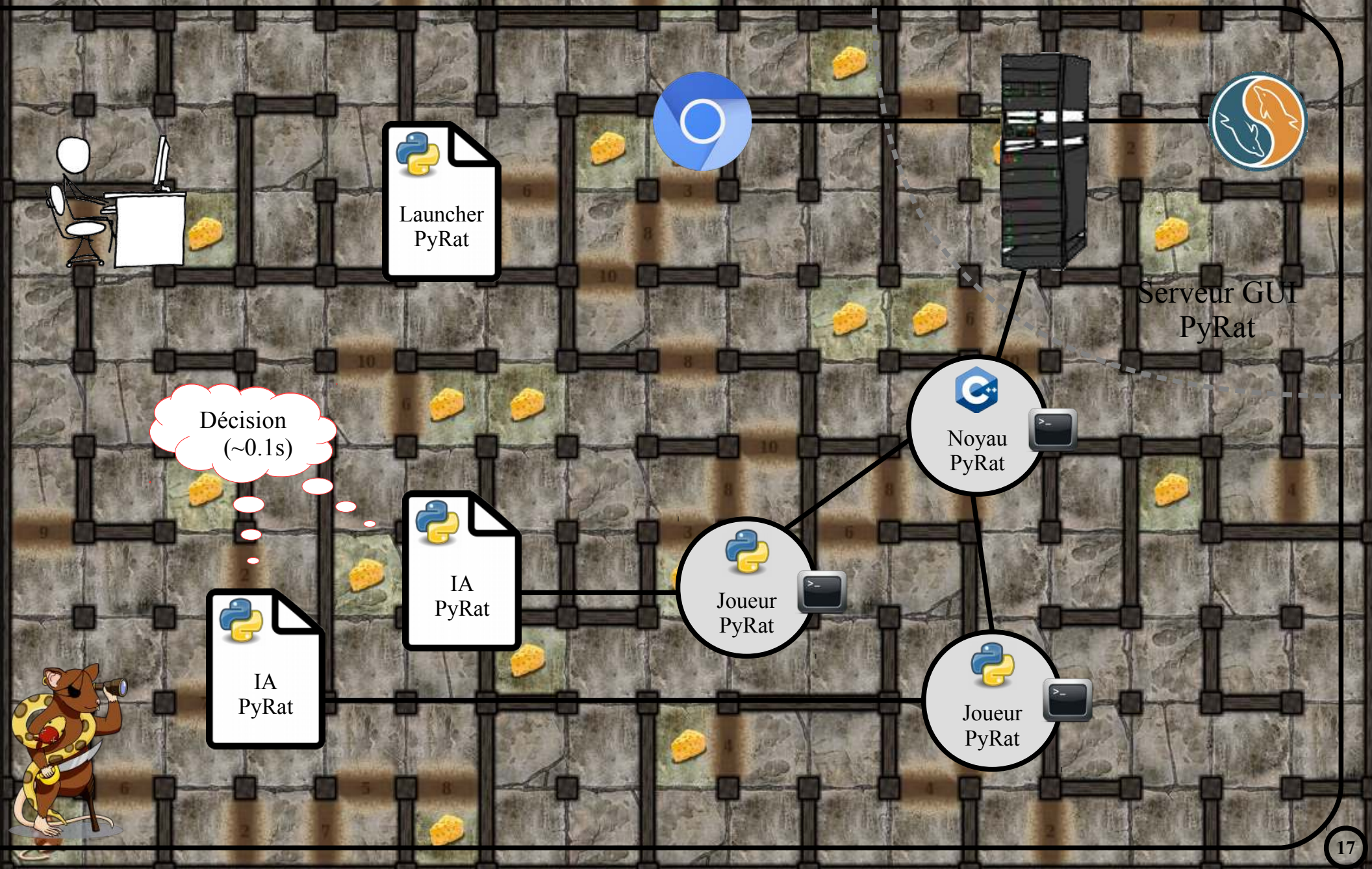
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



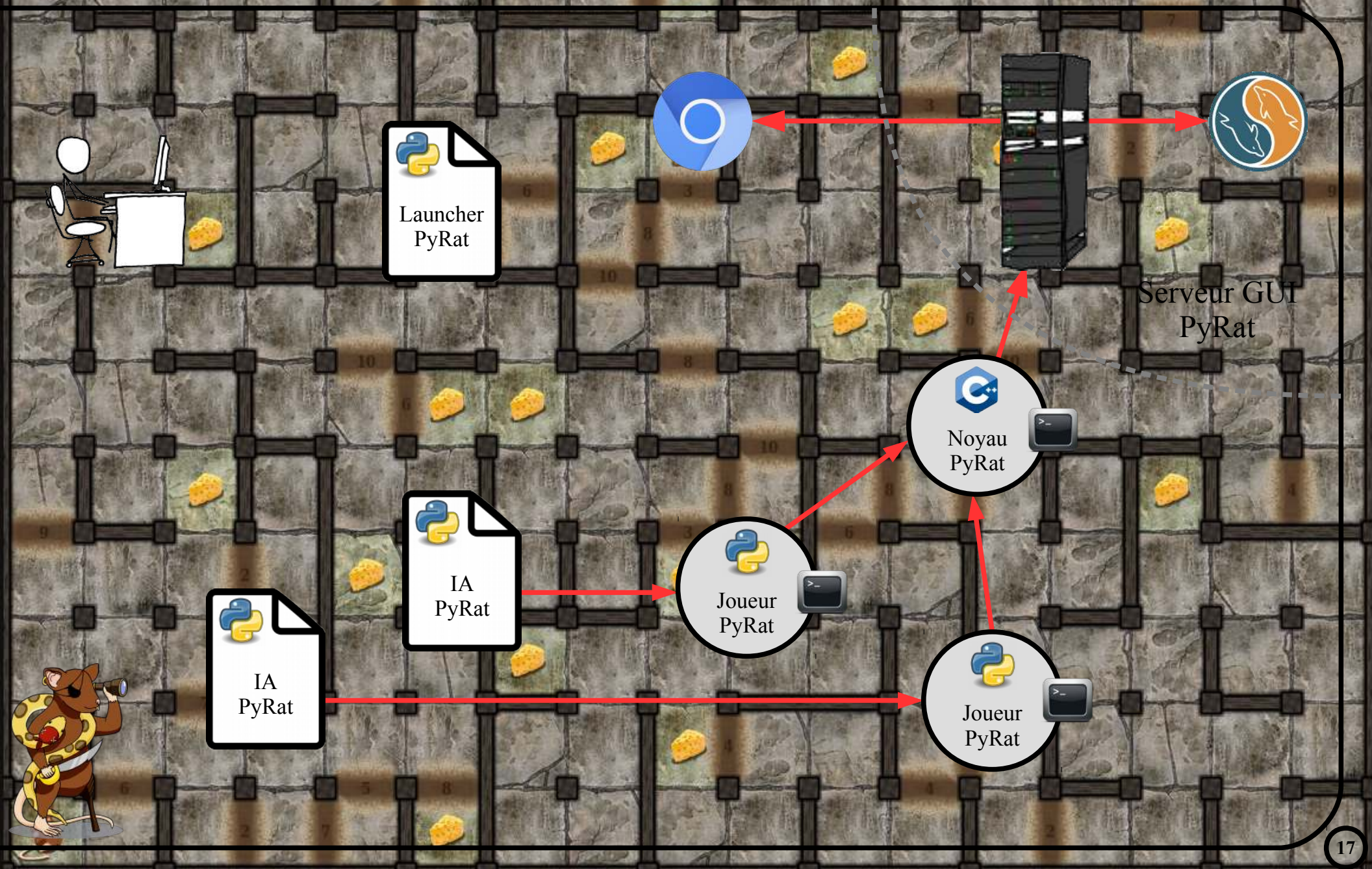
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



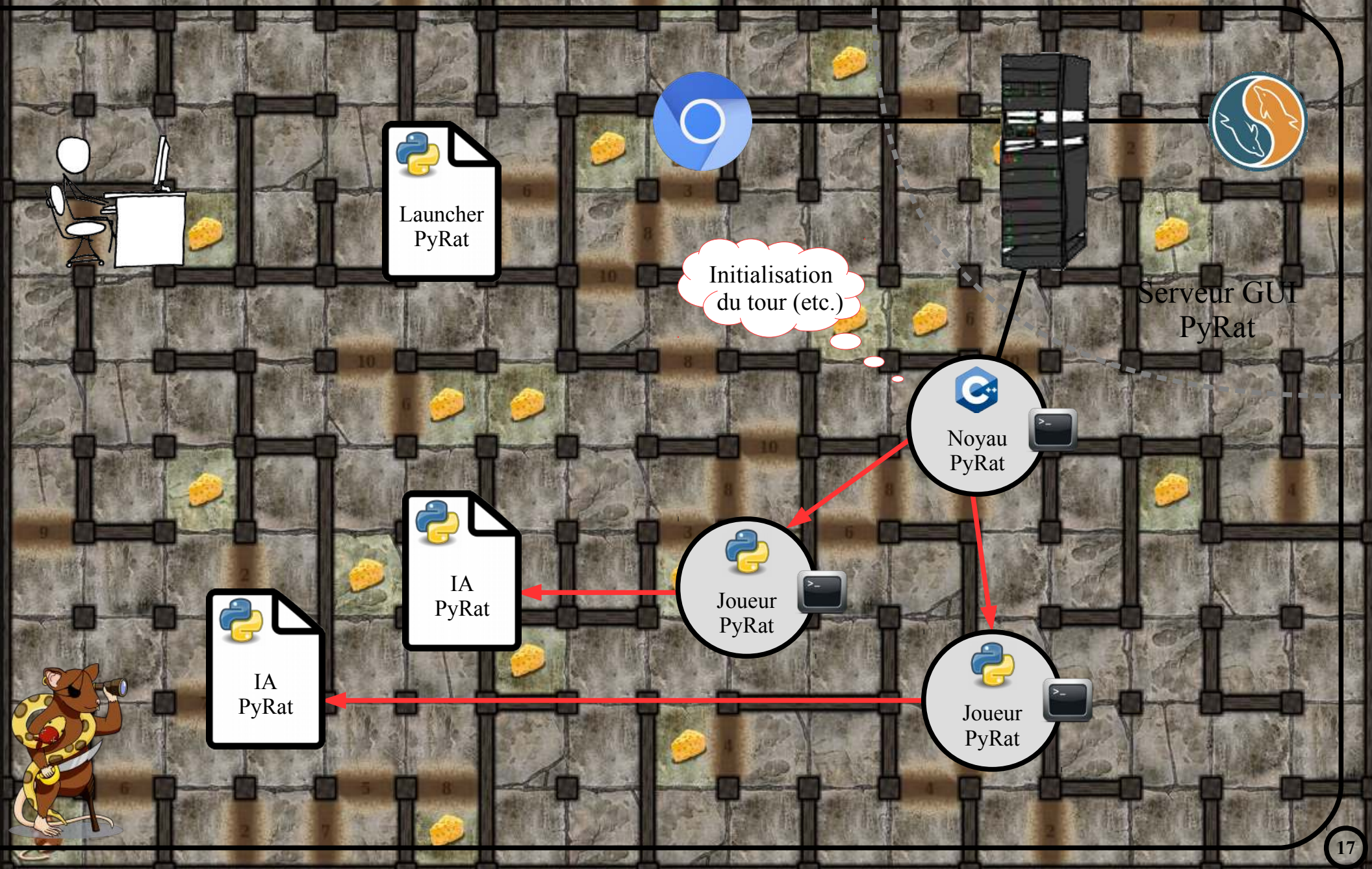
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



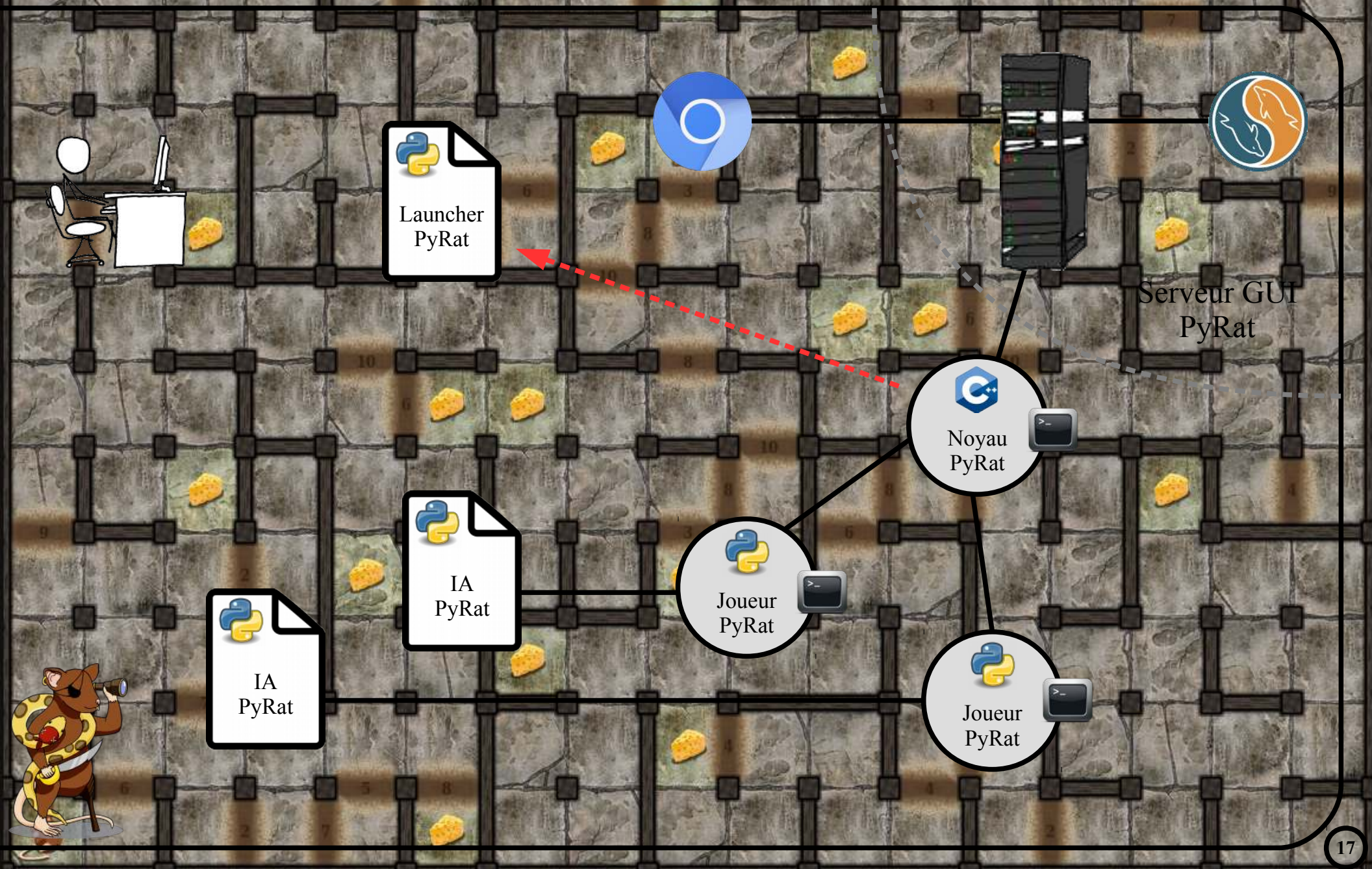
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



Un peu de technique

Communication avec les IAs

```
import importlib.util
spec = importlib.util.spec_from_file_location("module.name", fileName)
PlayerFile = importlib.util.module_from_spec(spec)
spec.loader.exec_module(PlayerFile)

program = PyRatProgram()
program.start(PlayerFile.TEAM_NAME, PlayerFile.preprocessing, PlayerFile.turn)
```



```
TEAM_NAME = "Your name here"
```

```
MOVE_DOWN = 'D'
```

```
MOVE_LEFT = 'L'
```

```
MOVE_RIGHT = 'R'
```

```
MOVE_UP = 'U'
```

```
def preprocessing (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
    ...
```

```
def turn (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
    ...
    return MOVE_XXX
```


Un peu de technique

Différentes structures de données

```
TEAM_NAME = "Your name here"
```

```
MOVE_DOWN = 'D'
```

```
MOVE_LEFT = 'L'
```

```
MOVE_RIGHT = 'R'
```

```
MOVE_UP = 'U'
```

```
def preprocessing (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
```

```
...
```

```
def turn (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
```

```
...
```

```
return MOV XXX
```

```
{ (0,0) : { (0,1):1},  
  (0,1) : { (0,0):1, (0,2):1, (1,1):1},  
  (1,0) : { (1,1):1},  
  (1,1) : { (0,1):1}, (1,0):1, (1,2):1, (2,1):2},  
  ... }
```

```
for node in mazeMap :  
    for neighbor in mazeMap[node] :  
        weight = mazeMap[node][neighbor]
```

(0,0) (0,1)

(1,0)

Un peu de technique

Différentes structures de données

```
TEAM_NAME = "Your name here"
```

```
MOVE_DOWN = 'D'
```

```
MOVE_LEFT = 'L'
```

```
MOVE_RIGHT = 'R'
```

```
MOVE_UP = 'U'
```

```
def preprocessing (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
```

```
...
```

```
def turn (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
```

```
...
```

```
return MOVE_XXX
```

(7, 9)

(0, 0)

(0, 1)

(1, 0)

Un peu de technique

Différentes structures de données

```
TEAM_NAME = "Your name here"
```

```
MOVE_DOWN = 'D'
```

```
MOVE_LEFT = 'L'
```

```
MOVE_RIGHT = 'R'
```

```
MOVE_UP = 'U'
```

```
def preprocessing (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :  
    ...
```

```
def turn (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :  
    ...  
    return MOVE_XXX
```

`[(1,1), (5,8), (3, 9), ...]`

`(0,0) (0,1)`

`(1,0)`

Un peu de technique

Exemple d'IA pour PyRat

```
TEAM_NAME = "Greedy algorithm"
MOVE_DOWN = 'D'
MOVE_LEFT = 'L'
MOVE_RIGHT = 'R'
MOVE_UP = 'U'

# Global variable for using preprocessing result in turn function
allRoutes = None

# Returns all routes between all pairs of nodes
def floydWarshall (mazeMap) :
    ...
    return resultAsRoutes

# Returns the needed sequence of moves to reach the closest piece of cheese
def findMovesToClosestCheese (allRoutes, currentLocation, piecesOfCheese) :
    ...
    return moves

# Called once at the beginning of the game
# We compute all routes
def preprocessing (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
    global allRoutes
    allRoutes = floydWarshall(mazeMap)

# Called at every turn
# Returns the next move to apply
def turn (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
    return findMovesToClosestCheese(allRoutes, playerLocation, piecesOfCheese)[0]
```



Un peu de technique

Quelques infos sur les launchers PyRat

```
# Imports
from LaunchersLibrary import *

# Command line verification
if len(sys.argv) != 3:
    print("[ERROR] Wrong arguments count")
    exit()

PLAYER_1_FILE_NAME = sys.argv[1]
PLAYER_2_FILE_NAME = sys.argv[2]

# Maze configuration
MAZE_WIDTH = 11
MAZE_HEIGHT = 9
MAZE_DENSITY = 0.7
MUD_PROBABILITY = 0.15
MAZE_SYMMETRIC = True
NB_PIECES_OF_CHEESE = 15

# Time configuration
PREPROCESSING_TIME = 3.0
TURN_TIME = 0.1
TIMEOUT = None

# Other useful constants
GAME_MODE = "normal"
OUTPUT_DIRECTORY = "./out/previousGame/"

# We start the game
result = startRandomGame(...)
```



Launcher
PyRat



IA
PyRat



IA
PyRat



PyRat, c'est quoi ?

Présentation du logiciel

Un peu de technique

Quelques retours d'expérience

Conclusions & perspectives

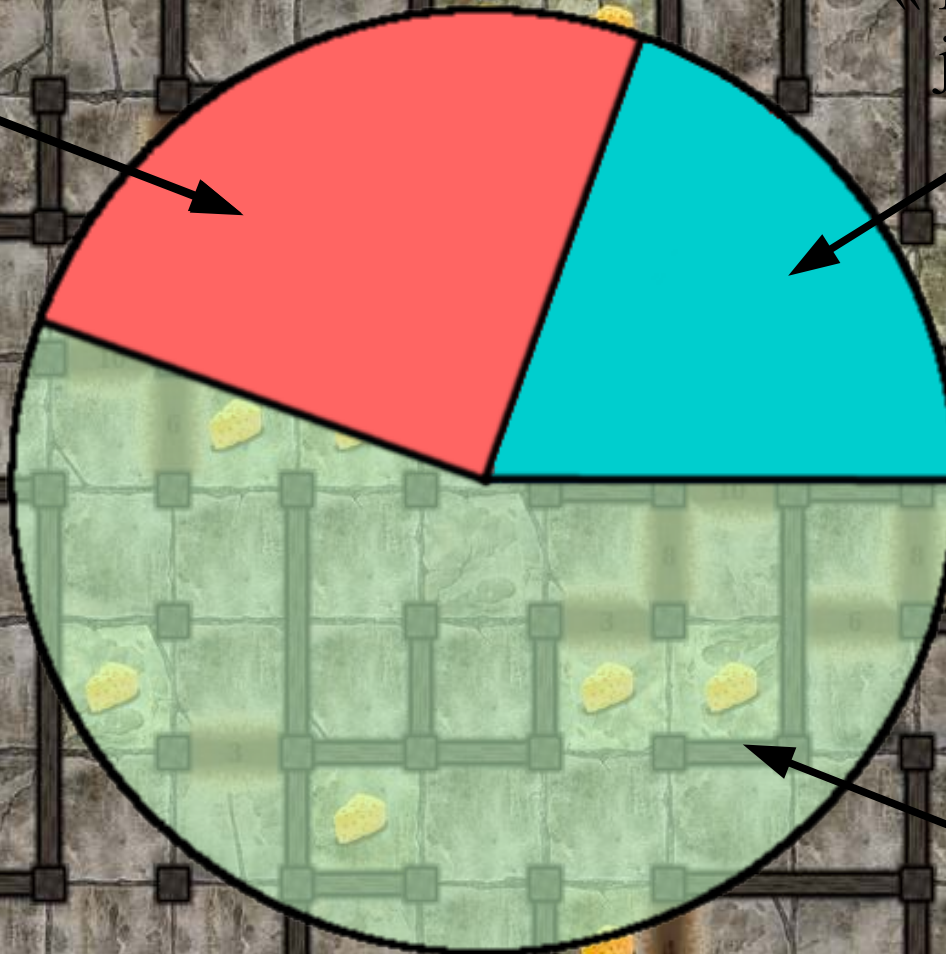


Quelques retours d'expérience

[2015] Est-ce que le tournoi vous motive à coder ?

« Non »
19.2 %

« Pas plus que ça, mais
j'aime bien l'idée »
17 %



« Oui »
63.8 %

47 réponses

Quelques retours d'expérience

[2015] Auriez-vous préféré un cours classique ? (CM / TD / TP)

Non : 78 % — Oui : 22 %

Auriez-vous préféré un cours plus classique (CM / TD / TP) ?

Non certainement pas

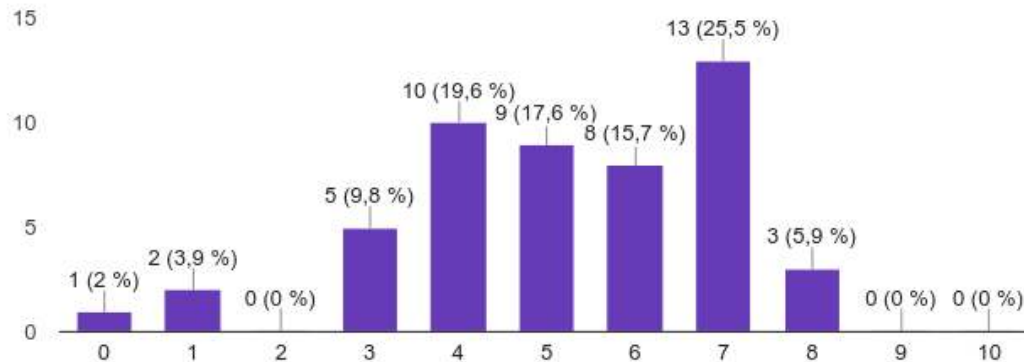
50 réponses

Quelques retours d'expérience

[2016] Progression des étudiants

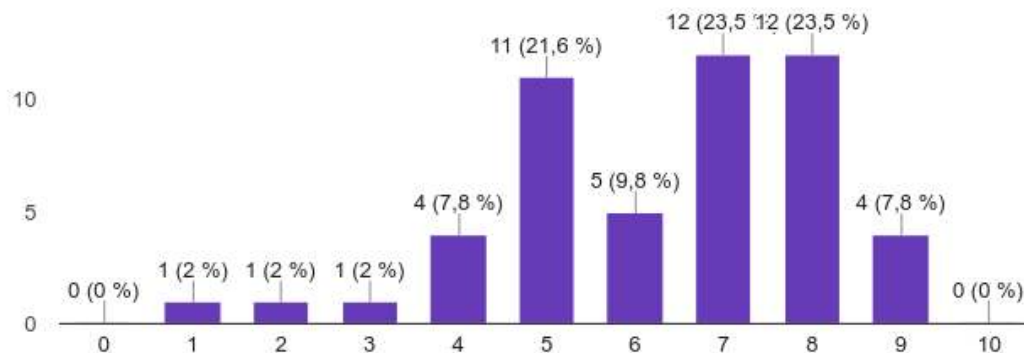
De 0 (inexistant) à 10 (parfait), quel était à votre avis votre niveau en programmation avant le cours ?

(51 réponses)



Et si vous deviez évaluer ce même niveau maintenant, quel serait-il ?

(51 réponses)



Quelques retours d'expérience

[2016] Motivation des étudiants

Est-ce que l'idée de participer à un tournoi en fin de module vous motive à travailler ?

(49 réponses)

Au début oui puis au cours du module beaucoup moins

oui personnellement

Oui totalement

Pas vraiment (puisque'il est facultatif il n'est pas prioritaire sur le boulot qu'on a à côté). Mais l'idée et l'ambiance du tournoi sont super !

pas du tout , trop de geek dans l'ecole

non pas besoin de ça pour me motiver ;)

Ouais

oui, absolument

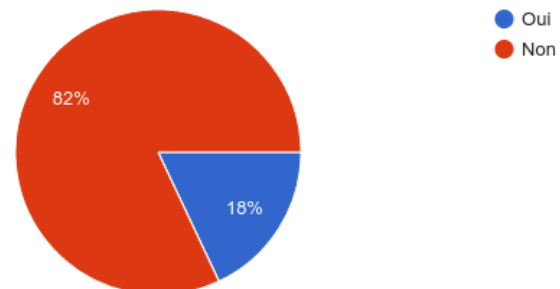
Pas forcément

J'ai fait une 20e d'heures supplémentaires pour être le meilleur au tournoi.

Ou personnellement, pas particulièrement.

Le fait dès le début cet objectif est un facteur de motivation.

Auriez-vous préféré un cours plus classique (CM/TD/TP) ? (50 réponses)



Quelques retours d'expérience

[2016] Retours globaux

Que pensez-vous du logiciel PyRat (prise en main, améliorations possibles...)?

(45 réponses)

Le logiciel PyRat est très bien : la programmation est analogue à celle en Python

bon

Un peu difficile à prendre en main au début, en particulier pour les tests sans toucher au code de

Le logiciel est facile à prendre en main

Tres bien

Plutôt simple d'utilisation (sauf la partie de lancement des tests)

Bon logiciel, facile à prendre en main

C'est bien.

Au début il était parfois difficile de comprendre à quoi certains boutons appartenaient...

bien !

Autre chose (améliorations à apporter au module, vos idées...) ? (25 réponses)

Les étudiants sont beaucoup trop lâchés dans le vide

B03 pour le tournoi, ou même B05 pour les dernières phases! La manette c'est pas top ;)

Faire des templates de test pour des versus en conditions données et non pas juste un test pour comparer des résultats individuels

Préparer un poly avec les fonctions et la syntaxe de base de Python ! Et avec une explication sur le lancement du jeu dans un terminal Linux.

Les professeurs sont encourageants et nous aident beaucoup !

des cours de programmation! quand on ne sait pas programmer on est à la rue

Eventuellement proposer plus de support horaire pour permettre d'échanger plus avec l'encadrant tout en conservant un temps de réflexion suffisant de la part des étudiants.
Surtout, ne changez pas l'idée principale de ce module : rat dans le labyrinthe (même à 20 ans, on reste des gamins ! comme on a pu le voir lors du tournoi)

Donner plus de temps pour programmer le Dijkstra car c'est la chose fondamentale pour ces algorithmes.

Trop d'interrogations



PyRat, c'est quoi ?

Présentation du logiciel

Un peu de technique

Quelques retours d'expérience

Conclusions & perspectives



Conclusions & perspectives

Résumé

Bof?

```
TEAM_NAME = "Your name here"
```

```
MOVE_DOWN = 'D'
```

```
MOVE_LEFT = 'L'
```

```
MOVE_RIGHT = 'R'
```

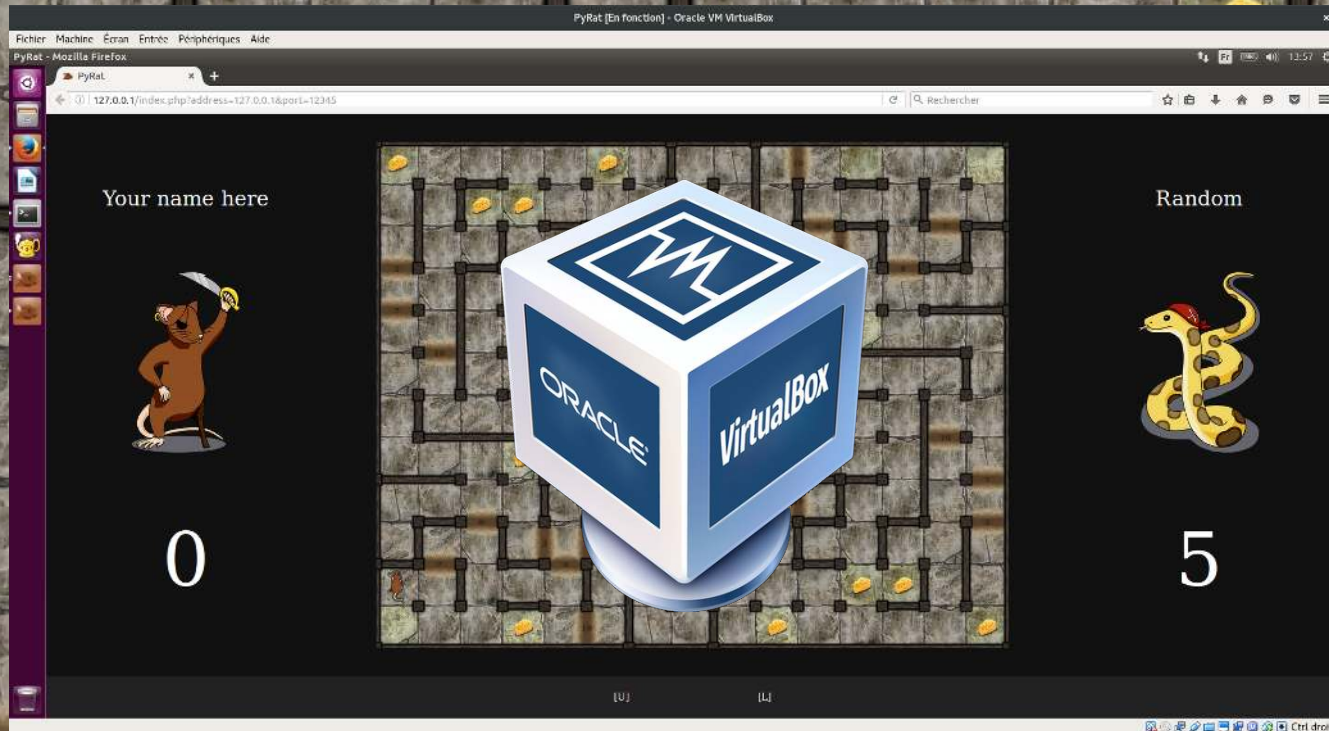
```
MOVE_UP = 'U'
```

```
def preprocessing (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :  
    ...
```

```
def turn (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :  
    ...  
    return MOVE_XXX
```

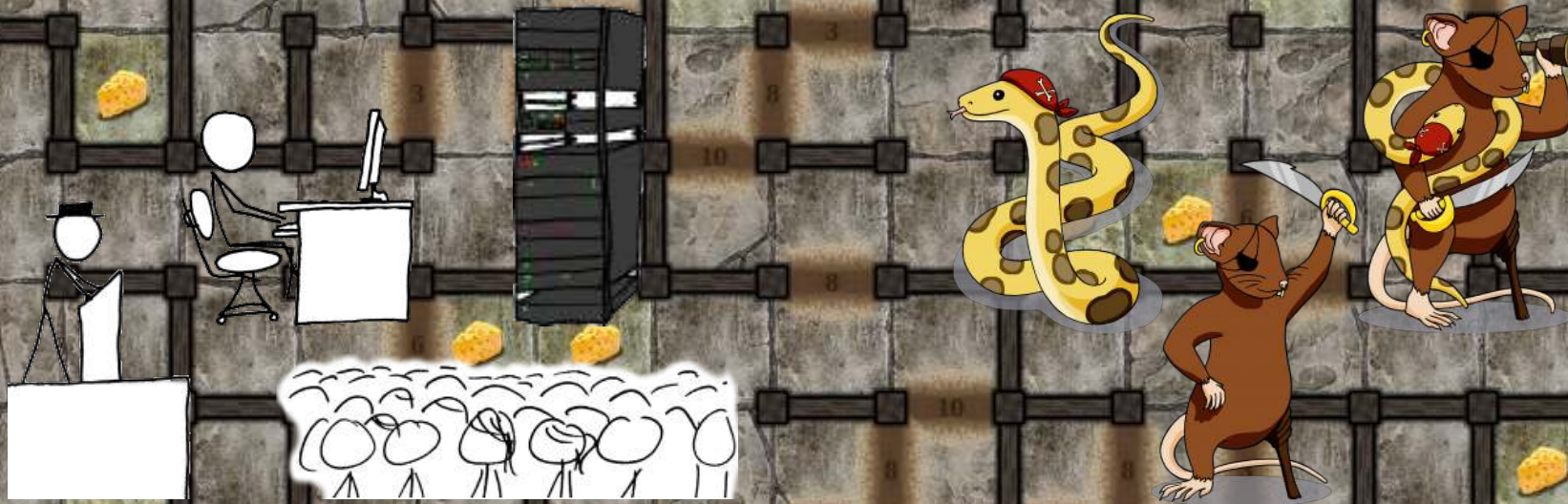

Conclusions & perspectives

Perspectives



Conclusions & perspectives

Crédits



XKCD - <https://xkcd.com>

Lauren Lefumeur-Pasdeloup

Mise en place du cours : Vincent Gripon & Bastien Pasdeloup

PyRat

Un jeu pour l'apprentissage de l'informatique avec Python

